

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 8

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

1 Resumen de la materia.

2 Contexto

3 Actividad 1

4 Actividad 2

5 Actividad 3

6 Cierre



Esta semana dejaremos de utilizar Java para empezar a trabajar con C++, donde aplicamos la misma teoría vista en Java, solo que con la diferencia de que C++ incluye el manejo de memoria dinámica, herencia múltiple y algunas cosas más. Recordando algunos de los conceptos claves:

- **Clases:** Es análogo a las clases de Java, donde llevamos la abstracción a un nuevo nivel definiendo las clases con sus niveles de acceso, métodos, atributos, constructores y destructores. Donde el funcionamiento de todo lo anterior, salvo los destructores, son análogos a Java.
- **Destructores:** A diferencia de Java, que la JVM se encargaba de liberar la memoria cuando detectaba que no se iba a seguir utilizando, C++ al permitir el manejo de memoria dinámica, no implementa por defecto los destructores y la liberación de memoria, por lo que es necesario implementarlo. Este se llama igual que la clase, solo que se le antepone el carácter " ".
- **Memoria dinámica:** Es la capacidad que le da el lenguaje al programador de utilizar la memoria del **heap** a la manera que la estime conveniente. Esto lo hace haciendo uso de los punteros (apuntan a una dirección de memoria) y las instrucciones **new** y **delete**.



- **Friend:** Es un nuevo calificador que es introducido por C++, y permite que una función sea "*amiga*" de una clase, y esta tenga acceso a todos los métodos y atributos de la clase amiga, se puede aplicar a las clases, donde en este caso los métodos de la clase tendrán acceso a los atributos de la otra, sin embargo hay que considerar que la amistad no es mutua y no es heredable.
- **Sobrecarga de operadores:** Otra de las novedades de C++ es que permite sobrecargar los operadores, es decir, es posible redefinir algunas operaciones para poder operar entre instancias de una clase. Por ejemplo, se podría sobrecargar el operador de la suma dentro de una clase.
- **Herencia:** La herencia en C++ funciona similar a como lo es en Java, salvo que C++ permite que una clase herede de múltiples clases.



- **Métodos virtuales:** A diferencia de Java, cuando se sobrescribe un método en una clase hija, por omisión llamará al método de la clase del tipo de puntero, no al definido en la clase apuntada, lo cual es una diferencia con Java. Si buscamos un comportamiento similar al que había en Java debemos definir el método en la clase padre como *virtual*, que hace que utilice el método definido en la clase apuntada. Existe un tipo de método virtual especial que se les conoce como métodos virtuales puros que son el equivalente a los métodos abstractos en Java, donde se define el método, pero no se implementa.



Contexto parte 1

Dawn la entrenadora pokemon y amiga de Ash Ketchum a quedado en bancarrota de tanto gastar en centro pokemon después de los combates. Debido a esto es que cree que sería útil tener una herramienta que le permita simular los combates y sus posibles resultados para no tener que probar las estrategias fallidas con sus pokemon.



Contexto parte 2

Debido a esto es que Piplup vino corriendo suplicando ayuda para que no lo obliguen a probar estrategias peligrosas, ya que Mamoswine ya quedó mal herido y cree puede ser el siguiente.



Actividad 1: Definición de Pokemon.

En esta primera etapa deberán desarrollar la clase **Pokemon** y la clase **Tipo**, donde cada pokemon tiene sus estadísticas basicas como:

- Nombre: String
- Puntos de salud (HP): Int mínimo 0 y máximo la salud máxima
- Salud máxima: Int mínimo 1.
- Ataque: Int mínimo 20.
- Defensa: Int mínimo 20.
- Nivel: Int entre 0 y 100
- Experiencia: Int entre 0 y la experiencia para subir de nivel
- Experiencia para subir nivel: Int (calculado).
- Tipo: Instancia de la clase Tipos.
- Movimientos: Arreglo de movimientos de tamaño 4.



- Considere que al subir de nivel, la salud máxima, el ataque y la defensa suben un 10% por nivel. Recuerde que todos estos valores son enteros, por lo que los valores flotantes deberán ser redondeado.
- Considere que los puntos de salud se inicializan al máximo y la experiencia actual en 0.
- De momento no se implementaran completamente los movimientos ya que se implementarán en futuras ayudantías, por lo que ahora se simplificaran al máximo donde cada pokemon tendrá un movimiento de clase (ataque, ventaja, desventaja y curación).
- La experiencia necesaria para subir de nivel se calcula con la siguiente fórmula:

$$EXP = N^2 \cdot 10$$

Donde N es el nivel del pokemon.

- Debe implementar los métodos básicos como los setters y getters, los métodos para aumentar el nivel y la experiencia actual (de momento esta se aumentará arbitrariamente), disminuir HP.



Actividad 2: Definición de la clase Tipo

Definirá la clase **Tipo** donde cada tipo tiene Fortalezas, Debilidades, Inmunidades, donde no necesariamente serán únicas.

Nombre	HP Max	Atq	Def	Nivel	Tipo
Piplup	75	60	70	5	Agua
Pachirisu	50	120	40	30	Eléctrico
Mamoswine	150	90	90	40	Tierra, Hielo
Togekiss	70	90	110	38	Normal, Volador
Buneary	60	20	70	10	Normal
Quilava	80	100	70	20	Fuego

Table: Pokemon del equipo de Dawn.



Tabla de tipos

Tipo	Fortaleza	Inmunidad	Debilidad
Agua	Fuego, Agua	No hay	Eléctrico
Eléctrico	Agua, Volador	No hay	Tierra
Tierra	Fuego, Eléctrico	Eléctrico	Agua, Hielo
Hielo	Tierra, Volador	No hay	Fuego
Normal	No hay	No hay	No hay
Volador	No hay	Tierra	Eléctrico, Hielo
Fuego	Hielo	No hay	Agua, Tierra

Table: Fortalezas, inmunidades y debilidades por tipo

Nota: Esta tabla de tipos se adaptó a los tipos de Pokemon mostrados anteriormente.



Actividad 3: Adelanto movimientos

En esta actividad deberá definir la clase padre **Movimiento** y las clases hijas **Ataque**, **Ventaja**, **Desventaja** y **Curación**, donde en la clase movimiento cada movimiento tiene un nombre y un tipo. Para cada clase hija considere que provocará un cambio de 5 en el atributo de Pokemon que corresponda, por ejemplo, Ataque disminuirá la salud actual del pokemon en 5, mientras que Curación la aumentará en 5. Considere que las ventajas y desventajas actúan en el ataque y defensa respectivamente.

Además debe desarrollar la función amiga para los movimientos y el pokemon **calcularEfecto()**.

La función Main solo debe inicializar e instanciar las clases que se desarrollaron acá e imprimir por consola la información de los objetos.

Nota: Como es un adelanto cada movimiento tendrá el nombre de su clase hija y se consideraran de tipo normal.



¡¡¡Felicitaciones!!!

